

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE 4.3

1. Use Case: Đăng nhập quản trị (Admin Login)

Tác nhân	Admin, Quản lý
Mô tả	Xác thực thông tin để truy cập vào hệ thống quản lý và Dashboard.

1.1. Luồng sự kiện chính

- Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của Dashboard.
- Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu vào form.
- Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu.
- Sau khi xác thực, hệ thống chuyển hướng Admin vào trang Dashboard chính.

1.2. Luồng rẽ nhánh & Xử lý lỗi đăng nhập

- Thông tin trống:** Hiển thị yêu cầu nhập đầy đủ tài khoản/mật khẩu trước khi bấm gửi.
- Thông tin sai:** Thông báo lỗi đăng nhập không thành công (không chỉ rõ phần nào sai).
- Số lần thử quá hạn:** Tạm khóa tài khoản trong 15 phút nếu nhập sai liên tiếp 5 lần.

2. Use Case: Thống kê doanh thu (Revenue Report)

Tác nhân	Admin, Kế toán
----------	----------------

Mô tả

Báo cáo tổng hợp số tiền thu được theo các tiêu chí thời gian và loại xe.

2.1. Luồng sự kiện chính

- Admin truy cập tính năng "Thống kê doanh thu".
- Thiết lập bộ lọc: Khoảng thời gian (Từ ngày - Đến ngày) và Loại xe.
- Hệ thống tổng hợp dữ liệu và tính toán tổng doanh thu.
- Hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ và bảng số liệu chi tiết.
- Admin có thể chọn chức năng "Xuất báo cáo" ra file Excel.

2.2. Luồng rẽ nhánh & Kiểm soát dữ liệu

- Khoảng ngày sai:** Báo lỗi nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày hiện tại hoặc ngày kết thúc.
- Dữ liệu trống:** Thông báo không tìm thấy giao dịch nào phù hợp với bộ lọc.
- Dữ liệu quá lớn:** Hiển thị trạng thái đang xử lý (Loading) để đảm bảo Admin không thoát trang.

3. Use Case: Báo cáo lưu lượng (Traffic Flow)

Tác nhân

Admin

Mô tả

Theo dõi mật độ xe ra/vào và số lượng xe đang có trong bãi thực tế.

3.1. Luồng sự kiện chính

- Hệ thống hiển thị trực quan số lượng xe đang đỗ tại Dashboard.
- Admin xem biểu đồ tần suất xe ra/vào theo từng khung giờ trong ngày.
- Hệ thống đưa ra cảnh báo nếu số lượng xe sắp đạt ngưỡng tối đa của bãi.

3.2. Luồng rẽ nhánh & Xử lý sự cố

- **Số liệu sai lệch:** Cung cấp chức năng "Cập nhật lại số liệu" để Admin đồng bộ hóa bằng tay sau khi kiểm đếm thực tế.
- **Lỗi kết nối cổng:** Cảnh báo nếu một trong các cổng ra/vào bị mất tín hiệu Internet.